9 DE OCTUBRE

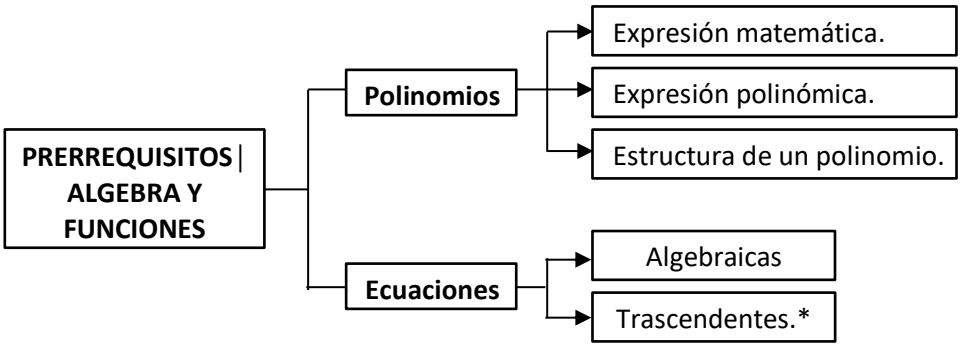
SISTEMA DE ECUACIONES

CHARI FERNANDO

1. CONTENIDO CIENTÍFICO| SISTEMA DE ECUACIONES

1.1 EXPERIENCIA

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos-Sistema de ecuaciones"*



Fuente. *Sr. Chari Fernando*

a. EXPRESIÓN MATEMÁTICA

Definición: Conjunto finito de términos, separados entre sí por los signos '+' o '-' (suma algebraica de términos), cuyos símbolos representan un pensamiento consistente en alguna área de la matemática. ■

b. EXPRESIÓN POLINÓMICA

Definición: Suma algebraica de términos, donde la variable tiene solo exponentes naturales. ■

Si $p(x): a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2x^2 + a_1x^1 + a_0x^0$ Donde $a_n \neq 0$ y $n \geq 1$ y n$\in \mathbb{N}$

c. ESTRUCTURA DE UN POLINOMIO

Sea $a_n \neq 0$, entonces n es el grado del polinomio y a_n se llama el coeficiente principal. Por ejemplo, las características de los siguientes ejemplos son:

Expresión Polinómica	Grado	Coeficiente Principal	Variable	Nombre
5	0	5	x	Monomio
$3x$	1	3	x	Monomio
$2x^2 + 5$	2	2	x	Binomio
$7x^3 + x + 5$	3	7	x	Trinomio
$3x^4 + 4x^2 + 5x + 3$	4	3	x	Polinomio
$4x^5 + 4x^3 + 5x^2 + 3x + 6$	5	4	x	Polinomio
$7x^6 + x^2 + 8x + 7$	6	7	x	Polinomio

d. TIPOS DE ECUACIONES

Ecuaciones	Algebraicas	Polinómicas	De 1er grado	Ej: $x+1=0$
			De 2do grado	Ej: $x^2+2x+1=0$
			De 3er grado	Ej: $x^3+5x^2+2x+1=0$
			De grado n	$p(x): a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0 x^0$
		Racional*		Ej: $(x+1)/(x+2)=0$
		Irracional*		Ej: $\sqrt{x-2}-1=0$
		Valor absoluto*		Ej: $\lvert 2x+1\rvert - x + 1 = 0$
	Trascendentes*	Exponenciales*		Ej: $4^{x+1}-8=0$
		Logarítmicas*		Ej: $logx - log20 = 0$
		Trigonométricas*		Ej: $2sen^2x - 3senx + 1 = 0$

***** No es un prerrequisito indispensable para avanzar al tema de sistemas de ecuaciones lineales con el estudiante.

Actividad: Realizar un cuadro de doble entrada donde se constate la diferencia entre polinomio y ecuación.

1.2 REFLEXIÓN

GRANDES APORTES A LAS MATEMÁTICAS

LINEA DE TIEMPO DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1557 — Widman J. introduce el + y − . Además, Recorde, R. designa el símbolo = por primera vez.

1596 — Distinción clara entre el concepto de parámetro e incógnita, trabajo que luego se consolidad con Descartes.

1646 — Leibniz, da la primera referencia al método de determinantes e introduce el punto para la multiplicación.

1748 — Maclaurin, aparece con la regla para resolver sistemas de ecuaciones por determinantes.

1777 — Gauss, presenta su método de resolución de sistemas de ecuaciones, denominado método gaussiano.

1779 — Bezout É., presento un sistema de reglas para resolver sistemas de n ecuaciones con n incógnitas.

"No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute" Friedrich Gauss (1777-1855).

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN

- **ECUACIÓN LINEAL**

a. DEFINICIÓN

Según Lay, D. (2007) una ecuación en las variables $x_1, \ldots, x_n$ es una ecuación que puede escribirse de la forma:

$$a_n x_n + \cdots + a_2 x_2 + a_1 x_1 + a_0 x_0 = b$$

donde b y los coeficientes $a_1, \ldots, a_n$, son números reales, por lo general conocidos. El subíndice n puede ser cualquier entero positivo. ■

Ejemplos:

$$x + 1 = 0$$

$$4x_1 + 5x_2 + 3 = -2$$

$$4x_1 + 7y_1 = -11$$

$$4x + y = -3$$

- **SISTEMA DE ECUACIONES**

a. DEFINICIÓN

Según Lay, D. (2007) un sistema de ecuaciones lineales (o sistema lineal) es una colección de una o más ecuaciones lineales que involucran las mismas variables – digamos, $x_1, \ldots, x_n$. ■

Nivel avanzado, tenemos:

$$\text{Sistema } (m\ x\ n) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Nivel básico, tenemos:

$$\text{Sistema } (2\ x\ 2) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\text{Sistema } (2\ x\ 2) \begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{cases}$$

- **SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES**

Una solución del sistema es una lista $(s_1, \ldots, s_n)$ de números que hacen de cada ecuación un enunciado verdadero cuando los valores $s_1, \ldots, s_n$ se sustituyen, respectivamente en $x_1, \ldots, x_n$. ■

Ejemplo:
Sea:

$$\begin{cases} 5x + 6.5y = -3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases} \qquad \ldots(a)$$

y $(15, -12)$ es una solución del sistema, porque, cuando estos valores sustituyen en el sistema de ecuaciones (a), en x, y, respectivamente. El sistema de ecuaciones se reduce a:

$$\begin{cases} 5(15) + 6.5(-12) = -3 \\ 2(15) + 2(-12) = 6 \end{cases} \equiv \begin{cases} -3 = -3 \\ 6 = 6 \end{cases}$$

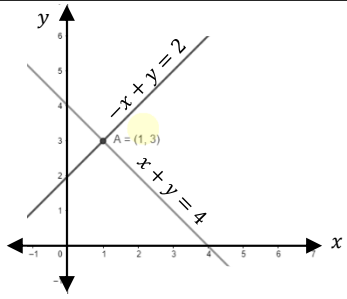
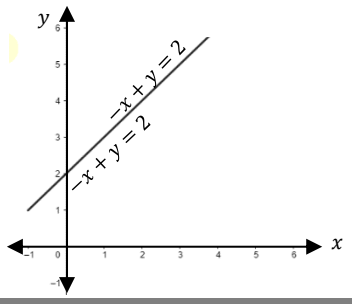
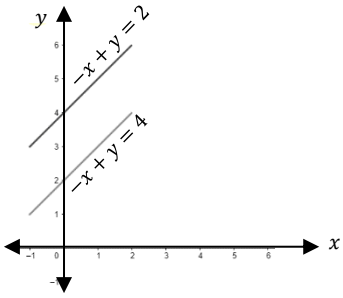
Donde:

$$\mathrm{v}[5\mathrm{x} + 6.5\mathrm{y} = -3] = \mathrm{V}, \text{ para } (15, -12)$$
$$\mathrm{v}[2x + 2y = 6] = \mathrm{V}, \text{ para } (15, -12)$$

Nota: El conjunto de todas las soluciones posibles se llama conjunto solución del sistema lineal.

- **TAXONOMÍA DE LOS SISTEMA DE ECUACIONES.**

Sistema de ecuaciones
- Compatible (Si tiene solución)
  - Determinado (Solución única)
  - Indeterminado (Infinitas soluciones)
- Incompatible (No tiene solución)

Sistema compatible determinado	Sistema compatible indeterminado	Sistema incompatible
		
Las dos **rectas** son **secantes** y tienen **un solo punto** en **común**. El sistema tiene **única solución**	Las dos **rectas** son **coincidentes**, tienen **todos los puntos comunes**. Todas las soluciones de una de las ecuaciones son también de la otra. El sistema tiene **infinitas soluciones.**	Las dos **rectas** no son **intersecantes**, no tienen **ningún punto** en **común**. El sistema **no tiene solución**.

- **ANÁLISIS DE COEFICIENTES Y TÉRMINO INDEPENDIENTE.**

a. CASO 1: SOLUCIÓN ÚNICA

Dos rectas $[L_1]$ y $[L_2]$ son intersecantes, si tienen un punto en común $A(x, y)$, cuyas coordenadas satisfacen a las dos ecuaciones.

Dado un sistema cualquiera:

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}a_1x + b_1y = c_1\\a_2x + b_2y = c_2\end{cases}$$

Se cumple:

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \Longrightarrow L_1 \nmid L_2$$

Ejemplo:

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}-x + y = 2\\x + y = 4\end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \frac{-1}{1} \neq \frac{1}{1} \neq \frac{2}{4} \Longrightarrow (L_1 \nmid L_2) \in A(1,3)$$

∴ Es un sistema compatible determinado o consistente, con solución única en el punto A de coordenadas $(1,3)$. La recta $[L_1]$ y $[L_2]$ son rectas simultáneas o secantes.

b. CASO 2: INFINITAS SOLUCIONES

Dos rectas $[L_1]$ y $[L_2]$ son coincidentes, si tienen infinito número de puntos comunes, cuyas coordenadas satisfacen a las dos ecuaciones.

Dado un sistema cualquiera:

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}a_1x + b_1y = c_1\\a_2x + b_2y = c_2\end{cases}$$

Se cumple:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \Longrightarrow L_1/L_2$$

Ejemplo:

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}-x + y = 2\\-x + y = 2\end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \frac{-1}{-1} = \frac{1}{1} = \frac{2}{2} \Longrightarrow (L_1/L_2)$$

∴ Es un sistema compatible indeterminado o consistente con infinitas soluciones. La recta $[L_1]$ y $[L_2]$ son rectas equivalentes.

Según Lay, D. (2007) se dice que dos sistemas lineales son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Esto es, cada solución del primer sistema es una solución del segundo sistema, y cada solución del segundo sistema es una solución del primero.

c. CASO 3: SIN SOLUCIÓN

Dos rectas $[L_1]$ y $[L_2]$ son paralelas, si no tienen ningún punto $A(x, y)$ en común. Ningún par de valores (x, y) satisfacen a la ecuación.

Dado un sistema cualquiera:

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}a_1x + b_1y = c_1\\a_2x + b_2y = c_2\end{cases}$$

Se cumple:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \Longrightarrow L_1 \parallel L_2$$

Ejemplo:

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}-x + y = 2\\-x + y = 4\end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \frac{-1}{-1} = \frac{1}{1} \neq \frac{2}{4} \Longrightarrow (L_1 \parallel L_2)$$

∴ Es un sistema incompatible, el sistema no tiene un conjunto solución.

- **RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES.**

Según Bastidas, P. (2018), mostrar las soluciones o mostrar que carece de ellas, es resolver un sistema de ecuaciones. Las soluciones son todos los valores; x e y que, al sustituirlos en las ecuaciones dadas, se obtienen proposiciones verdaderas para las 2 ecuaciones (como se mencionó en páginas anteriores).

$$\text{Métodos de Resolución}_{\text{(sistema 2x2)}}\begin{cases}\left.\begin{matrix}-\text{Método Gráfico}\\-\text{Método Igualación}\\-\text{Método Sustitución}\\-\text{Método de Reducción}\end{matrix}\right\}\text{Métodos de estudio}_{\text{(sistema 2x2)}}\\-\text{Método Pivote}\\-\text{Método de determinantes}\\-\text{Otros ...}\end{cases}$$

a. MÉTODO DE REDUCCIÓN (ELIMINACIÓN, ADICIÓN − SUSTRACCIÓN)

Procedimiento.

1. En el caso de ser necesario, hallar un sistema equivalente donde se encuentren ordenadas nuestras variables e igualadas al término independiente.
2. Eliminar una de las variables, en las dos ecuaciones, mediante la suma de las ecuaciones dadas después de haberlas multiplicado, en caso de ser necesario, por números convenientes.
3. Hallar el valor de la primera variable (despejar la variable).
4. Sustituir el valor de la variable hallada, en cualquiera de las ecuaciones inciales.

5. Comprobar el resultado.

Ejemplo:

Paso 1.- En el caso de ser necesario escribir un sistema equivalente.

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}-y-7x=-19\\4x-y=3\end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}-7x-y=-19\\4x-y=3\end{cases}$$

Paso 2.- Multiplico a L_1 por el numero (-1) y opero con L_2

$$\begin{matrix}(-1)\cdot[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}-7x-y=-19\\4x-y=3\end{cases}$$

$$\begin{array}{rl}(-1)\cdot[L_1] & \begin{cases}7x+y=19\\4x-y=3\end{cases}\\ \hline (-1)\cdot[L_1]+[L_2] & 11x \quad / \quad =22\end{array}$$

$$11x=22$$

$$x=\frac{22}{11}$$

$$\boxed{x=2} \quad \ldots[L_3]$$

Paso 3.- Despejo x en L_1

$$-7x-y=-19$$

$$-y=-19+7x$$

$$y=19-7x \qquad \ldots[L_4]$$

Paso 4.- Remplazo L_3 en L_4

$$y=19-7(2)$$

$$y=19-14$$

$$\boxed{y=5}$$

Paso 5.- Comprobar el resultado

Para L_1

$-7x-y=-19$

$-7(2)-(5)=-19$

$-14-(5)=-19$

$-19=19$

$4x-y=3$

$4(2)-5=3$

$8-5=3$

$3=3$

$$\boxed{\therefore CS=P(2{,}5)}$$

B. MÉTODO DE IGUALACIÓN

1. En el caso de ser necesario, hallar un sistema equivalente donde se encuentren ordenadas nuestras variables e igualadas al término independiente.
2. Despejar la variable más conveniente de la recta $[L_1]$ y en $[L_2]$.
3. Igualar los segundos miembros de las variables despejadas, para hallar el valor de la variable restante.
4. Sustituyo el valor de $'y'$, en cualquiera de las ecuaciones despejadas para hallar el valor de la variable igualada.

5. Comprobar el resultado.

Ejemplo:

Paso 1.- En el caso de ser necesario escribir un sistema equivalente.

$$\begin{matrix}[L_1]\\[L_2]\end{matrix}\begin{cases}-7x-y=-19\\4x-y=3\end{cases}$$

Paso 2.- Despejamos la variable x en L_1 y en L_2

En L_1

$$-7x-y=-19$$
$$-7x=-19+y$$
$$x=\frac{-19+y}{-7}\quad \dots[L_3]$$

En L_2

$$4x-y=3$$
$$4x=3+y$$
$$x=\frac{3+y}{4}\quad \dots[L_4]$$

Paso 3.- Igualar el segundo miembro de L_3 y de L_4

$$x=x$$
$$\frac{-19+y}{-7}=\frac{3+y}{4}$$
$$4\cdot(-19+y)=-7\cdot(3+y)$$
$$4\cdot(-19+y)=-7\cdot(3+y)$$
$$-76+4y=-21-7y$$
$$4y+7y=-21+76$$
$$11y=55$$
$$y=\frac{55}{11}$$
$$\boxed{y=5}\quad \dots[L_5]$$

Paso 4.- Remplazar L_5 en L_4 o en L_3

$$x=\frac{3+y}{4}=\frac{3+5}{4}=\frac{8}{4}=2$$
$$\boxed{x=2}\quad \dots[L_6]$$

Paso 4.- Comprobar el resultado

En L_1

$$-7x-y=-19$$
$$-7(2)-(5)=-19$$
$$-19=-19$$

En L_2

$$4x-y=3$$
$$4(2)-(5)=3$$
$$3=3$$

$$\boxed{\therefore CS=P(2,5)}$$

C. MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

1. Despejar la variable más conveniente de la recta $[L_1]$ o $[L_2]$.
2. Sustituir la expresión encontrada en la ecuación restante, para hallar el valor de la variable restante.
3. Sustituyo el valor de encontrado, en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar el valor de la variable despejada.
4. Comprobar el resultado.

Ejemplo:

Paso 1.- En el caso de ser necesario escribir un sistema equivalente.

$$\begin{array}{l}[L_1]\\[L_2]\end{array}\begin{cases}-y-7x=-19\\4x-y=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{array}{l}[L_1]\\[L_2]\end{array}\begin{cases}-7x-y=-19\\4x-y=3\end{cases}$$

Paso 2.- Despejamos la variable x en L_1

En L_1

$$-7x-y=-19$$
$$-7x=-19+y$$
$$x=\frac{-19+y}{-7}\quad\ldots[L_3]$$

Paso 2.- Sustituir el valor de x en L_2

En L_2

$$4x-y=3$$
$$4\left(\frac{-19+y}{-7}\right)-y=3$$
$$\frac{4\cdot-19+4\cdot y}{-7}-y=3$$
$$\left(\frac{4\cdot-19+4\cdot y}{-7}-y\right)\cdot-7=(3)\cdot-7$$
$$-7\cdot\left(\frac{4\cdot-19+4\cdot y}{-7}\right)+7\cdot y=3\cdot-7$$
$$\cancel{-7}\cdot\left(\frac{-76+4y}{\cancel{-7}}\right)+7y=-21$$
$$-76+4y+7y=-21$$
$$11y=-21+76$$
$$11y=55$$
$$y=\frac{55}{11}$$
$$\boxed{y=5}\quad\ldots[L_4]$$

Paso 3.- Sustituir L_4 en L_3

En L_3

$$x=\frac{-19+y}{-7}$$
$$x=\frac{-19+5}{-7}$$
$$x=\frac{-14}{-7}$$
$$\boxed{x=2}$$

Paso 4.- Comprobar la respuesta.

En L_1

$$-7x-y=-19$$
$$-7(2)-(5)=-19$$
$$-19=-19$$

En L_2

$$4x-y=3$$
$$4(2)-(5)=3$$
$$3=3$$

$$\boxed{\therefore CS=P(2{,}5)}$$

1.4 APLICACIÓN

- **EJERCICIOS PROPUESTOS**

Resolver los siguientes ejercicios, según el método que se le indique.

a. MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

1. $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ -3x + 3y = 12 \end{cases}$

2. $\begin{cases} \dfrac{2(x+4)}{3} - \dfrac{y}{2} = \dfrac{9}{2} \\ x + 2y - \dfrac{1}{3}(3x - 2) = -\dfrac{4}{3} \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x + 5y = 15 \\ 2x - 3y = -9 \end{cases}$

b. MÉTODO DE GRÁFICO

1. $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 4x + 3y = 14 \end{cases}$

2. $\begin{cases} \dfrac{2x-1}{2} + \dfrac{y-3}{3} = \dfrac{11}{6} \\ -\dfrac{2x}{5} + \dfrac{y-1}{10} = -\dfrac{6}{5} \end{cases}$

3. $\begin{cases} \dfrac{7x-9y}{2} - \dfrac{2x+4}{2} = -15 \\ 5(x - 1 + y) + 3x = 31 \end{cases}$

c. MÉTODO DE REDUCCIÓN

1. $\begin{cases} 5x - 2y = 2 \\ x + 2y = 10 \end{cases}$

2. $\begin{cases} \dfrac{3x-2y}{3} + 4y = \dfrac{13}{3} \\ \dfrac{2(x-2y)}{3} - \dfrac{3x}{2} = -\dfrac{13}{6} \end{cases}$

3. $\begin{cases} \dfrac{x}{2} - \dfrac{y}{3} = -\dfrac{1}{6} \\ \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{4} = -\dfrac{7}{12} \end{cases}$

d. MÉTODO DE IGUALACIÓN

1. $\begin{cases} 5x - y = 3 \\ -2x + 4y = -12 \end{cases}$

2. $\begin{cases} \dfrac{2(x+1)}{3} - y = -3 \\ 3(x + 5 - y) + 3x = 12 \end{cases}$

3. $\begin{cases} \dfrac{x-2}{2} - \dfrac{y-3}{3} = 4 \\ \dfrac{y-2}{2} + \dfrac{x-3}{3} = -\dfrac{3}{2} \end{cases}$

e. ANÁLISIS DE COEFICIENTES

1. $\begin{cases} x + 8 = y + 2 \\ y - 4 = x + 2 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x + 3y = 6 \\ 3x + 9y = 10 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x + 3y = -13 \\ 6x + 9y = -39 \end{cases}$

1.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bastidas, P. et al. (2018). *'Teoría de ecuaciones'.* Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. EDICIONES ECUAFUTURO.

Grossman, S. (2008). *'Álgebra lineal' (6 ed.) (pp. 2-16).* McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V

Lay, D. (2005). *'Álgebra lineal y sus aplicaciones'* (pp. 2-5). PEARSON EDUCACIÓN.